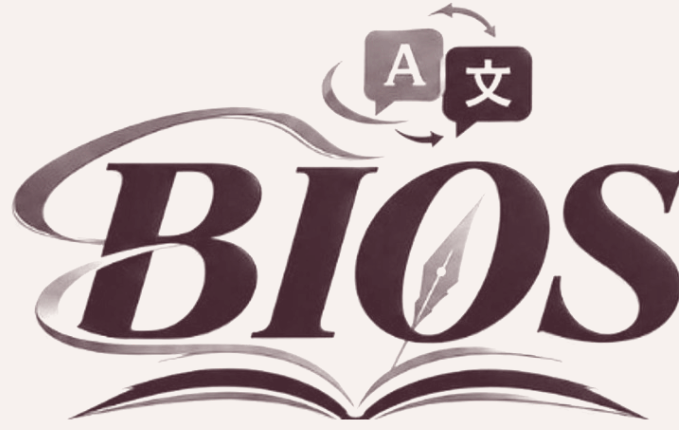




Clinical Enzymology

الإنزيمات السريرية

المحاضرة 2 • 2 LECTURE 2

حركات الإنزيمات وتثبيطها — بنك الأسئلة
Enzyme Kinetics and Inhibition — Exam & Questions

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. حسين محمود

LEC
2

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Michaelis-Menten model

نموذج ميكائيلس-منتن

EN

In the Michaelis-Menten model, the enzyme reversibly combines with substrate to form:

Q1

س1. في نموذج ميكائيلس-منتن يتحد الإنزيم عكسياً مع الركيزة ليكون:

AR

A

EI complex

المعقد EI

B

ES complex

المعقد ES

C

ESI complex

المعقد ESI

D

Product directly

النتيجة مباشرة

EN

In the model, k_1 , k_{-1} and k_2 are:

Q2

س2. في النموذج، k_1 و k_{-1} و k_2 هي:

AR

A

Rate constants

ثوابت السرعة

B

Dissociation constants of inhibitor

ثوابت تفكك المثبط

C

Concentrations

تراكيز

D

Enzyme units

وحدات إنزيم

EN

A plot of V_0 against $[S]$ gives a:

Q3

س3. رسم V_0 مقابل $[S]$ يعطي:

AR

A

Straight line

خطاً مستقيماً

B

Bell-shaped curve

منحنى جرسياً

C

Hyperbolic curve

منحنى زائدياً

D

Sigmoid curve only

منحنى سينيئاً فقط

EN Which is an assumption in deriving the Michaelis-Menten equation? Q4

س4. أي مما يأتي من افتراضات اشتقاق معادلة ميكاليس-منتن؟ AR

- (A) $[E] \gg [S]$ (B) $[S] \gg [E]$
- (C) $[ES]$ changes rapidly with time (D) The back reaction $P \rightarrow S$ is large
- تتغير بسرعة مع الزمن (E) التفاعل العكسي $S \leftarrow P$ كبير

EN The steady-state assumption means that: Q5

س5. افتراض الحالة المستقرة يعني أن: AR

- (A) $[S]$ is constant (B) $[P]$ is zero
- (C) V_{max} is reached (D) $[ES]$ does not change with time
- [S] ثابت [P] صفر V_{max} تُبلَّغ [ES] لا يتغير مع الزمن

EN Initial velocities are used because at that time: Q6

س6. تُستخدم السرعات الابتدائية لأنه في ذلك الوقت: AR

- (A) Product concentration is very small, so the back reaction can be ignored
- (B) Enzyme is denatured (C) Substrate is exhausted
- (D) Inhibitor is absent
- يكون تركيز الناتج صغيراً جداً فيُهمل التفاعل العكسي يكون الإنزيم ممسوخاً تكون الركيزة قد نفذت يكون المثبط غائباً

EN A small K_m means: Q7س7. صغر K_m يعني: AR

- (A) Low affinity of the enzyme for its substrate
- (B) No binding
- (C) High affinity (bigger tendency to bind substrate)
- (D) High V_{max}
- ألفة منخفضة للإنزيم لركيزته لا ارتباط ألفة عالية (ميل أكبر للارتباط بالركيزة) V_{max} عالية

EN When $K_m = [S]$, the initial velocity equals:

Q8

س8. عندما $K_m = [S]$ تساوي السرعة الابتدائية:

AR

A V_{max} B $2 V_{max}$

C Zero

صفرًا

D $\frac{1}{2} V_{max}$ نصف V_{max} EN When $K_m \gg [S]$ ($K_m \geq 100[S]$), the reaction is:

Q9

س9. عندما $K_m \gg [S]$ ($K_m \geq 100[S]$) يكون التفاعل:

AR

A Zero order

من الرتبة صفر

B First order with respect to substrate

من الرتبة الأولى بالنسبة للركيزة

C Second order

من الرتبة الثانية

D Independent of $[S]$ مستقلًا عن $[S]$ EN When $K_m \ll [S]$ ($100 K_m \leq [S]$), V_0 equals:

Q10

س10. عندما $K_m \ll [S]$ ($100 K_m \leq [S]$) V_0 تساوي:

AR

A V_{max} B $\frac{1}{2} V_{max}$ نصف V_{max} C $V_{max}[S]/K_m$ D K_m/V_{max}

EN In which condition is the cell NOT sensitive to changes in substrate concentration?

Q11

س11. في أي حالة لا تكون الخلية حساسة لتغير تركيز الركيزة؟

AR

A $K_m \gg [S]$ B $K_m = [S]$ C $K_m \ll [S]$ D $[S] = 0$

Lineweaver-Burke plot

مخطط لاينويفر-بيرك

EN The Lineweaver-Burke plot is obtained by:

Q12

س12. يُحَصَّل على مخطط لاينويفر-بيرك بـ:

- (A) Taking the logarithm of the equation أخذ لوغاريتم المعادلة
- (B) Taking the reciprocal of the Michaelis-Menten equation أخذ مقلوب معادلة ميكاليس-منتن
- (C) Squaring both sides تربيع الطرفين
- (D) Plotting V_0 against time رسم V_0 مقابل الزمن

EN The Lineweaver-Burke plot is also called:

Q13

س13. يُسَمَّى مخطط لاينويفر-بيرك أيضًا:

- (A) Double-reciprocal plot مخطط المقلوب المزدوج
- (B) Arrhenius plot مخطط أرهينوس
- (C) Hill plot مخطط هيل
- (D) Scatchard plot مخطط سكاتشارد

EN In the Lineweaver-Burke plot, the slope equals:

Q14

س14. في مخطط لاينويفر-بيرك يساوي الميل:

- (A) $1/V_{max}$
- (B) $-1/K_m$
- (C) V_{max}/K_m
- (D) K_m/V_{max}

EN The x-axis intercept of the Lineweaver-Burke plot equals:

Q15

س15. المقطع السيني في مخطط لاينويفر-بيرك يساوي:

- (A) $1/V_{max}$
- (B) $-1/K_m$
- (C) K_m
- (D) V_{max}

EN The main reason for using the Lineweaver-Burke plot is that:

Q16

س16. السبب الرئيس لاستخدام مخطط لاينويفر-بيرك هو أن:

AR

- A Km cannot always be determined precisely from the hyperbolic curve
Km لا يمكن دائماً تحديده بدقة من المنحني الزائدي
- B It measures temperature يقيس الحرارة C It measures pH يقيس ال pH
- D It shows enzyme units يُظهر وحدات الإنزيم

Enzyme inhibitors

مثبطات الإنزيمات

EN Studying enzyme inhibitors gives information about all EXCEPT:

Q17

س17. دراسة مثبطات الإنزيمات تعطي معلومات عن كل مما يأتي عدا:

AR

- A The active site الموقع الفعّال B Mechanism of action آلية العمل
- C Physiological regulation التنظيم الفسيولوجي
- D The molecular weight of the substrate الوزن الجزيئي للركيزة

EN Reversible inhibitors interact with the enzyme through:

Q18

س18. تتفاعل المثبطات العكسية مع الإنزيم عبر:

AR

- A Covalent bonds أواصر تساهمية
- B Noncovalent association/dissociation ارتباط/انفصال غير تساهمي
- C Peptide bonds أواصر ببتيدية D Disulfide bonds أواصر ثنائية الكبريت

EN In competitive inhibition, the inhibitor competes with the substrate for:

Q19

س19. في التثبيط التنافسي يتنافس المثبط مع الركيزة على:

AR

- A The ES complex المعقد ES B The coenzyme المرافق الإنزيمي
- C The active site of the enzyme الموقع الفعّال للإنزيم
- D The product الناتج

EN In competitive inhibition, V_{max} :

Q20

س 20. في التثبيط التنافسي، V_{max} :

A Is unaffected

لا تتأثر

B Decreases

تتخفّض

C Increases

تزداد

D Becomes zero

تصبح صفراً

EN In competitive inhibition, the apparent K_m :

Q21

س 21. في التثبيط التنافسي، K_m الظاهري:

A Decreases

ينخفض

B Is unchanged

لا يتغيّر

C Becomes zero

يصبح صفراً

D Increases ($K_m < K_{m, app}$)يزداد ($K_m < K_{m, app}$)EN K_i is the:

Q22

س 22. K_i هو:

A Michaelis constant

ثابت ميكائيلس

B Dissociation constant of the enzyme-inhibitor complex

ثابت تفكك معقد الإنزيم-المثبط

C Rate of product formation

سرعة تكوين الناتج

D Turnover number

رقم التحول

EN Succinate dehydrogenase is competitively inhibited by:

Q23

س 23. يُثبّط سكسينيت ديهيدروجينيز تنافسياً بـ:

A Fumarate

الفيوماريت

B Succinate

السكسينيت

C Malonate

المالونيت

D Malate

الماليت

EN In uncompetitive inhibition, the inhibitor binds:

Q24

س 24. في التثبيط اللاتنافسي يرتبط المثبط بـ:

A The free enzyme only

الإنزيم الحر فقط

B The ES complex only

المعقد ES فقط

C The substrate

الركيزة

D The product

الناتج

EN In uncompetitive inhibition:

Q25

س 25. في التثبيط اللا تنافسي:

- (A) V_{max} unchanged, K_m increases ثابتة V_{max} و K_m يزداد
- (B) V_{max} increases, K_m decreases V_{max} تزداد و K_m ينخفض
- (C) Both V_{max} and K_m decrease تنخفض V_{max} و K_m كلاهما
- (D) Both unchanged كلاهما ثابت

EN On a Lineweaver-Burke plot, competitive inhibition lines intersect at:

Q26

س 26. في مخطط لاينويفر-بيرك تتقاطع خطوط التثبيط التنافسي عند:

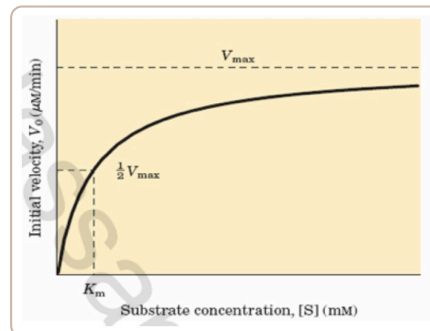
- (A) $1/V_{max}$ on the y-axis $V_{max}/1$ على المحور الصادي
- (B) $-1/K_m$ on the x-axis $K_m/1$ على المحور السيني
- (C) The origin نقطة الأصل
- (D) They are parallel تكون متوازية

Picture questions

أسئلة الصور

EN In this curve, the point on the [S] axis that gives $\frac{1}{2}V_{max}$ is:

Q27

س 27. في هذا المنحني، النقطة على محور [S] التي تعطي نصف V_{max} هي:

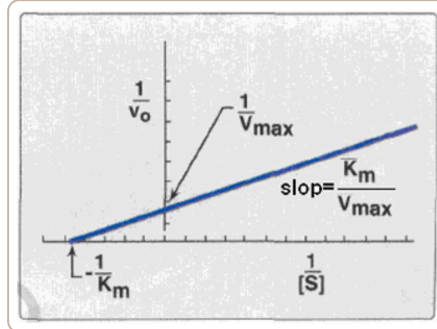
- (A) V_{max}
- (B) K_m
- (C) K_i
- (D) k_2

EN In this plot, the intercept on the y-axis equals:

Q28

س28. في هذا المخطط، المقطع على المحور الصادي يساوي:

AR



A $-1/K_m$

B K_m/v_{max}

C $1/v_{max}$

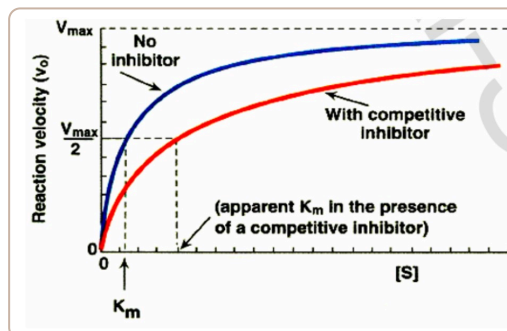
D K_m

EN The red curve in this figure shows which type of inhibition?

Q29

س29. المنحني الأحمر في هذا الشكل يمثل أي نوع من التثبيط؟

AR



A Uncompetitive

اللاتنافسي

B Irreversible

غير العكسي

C No inhibition

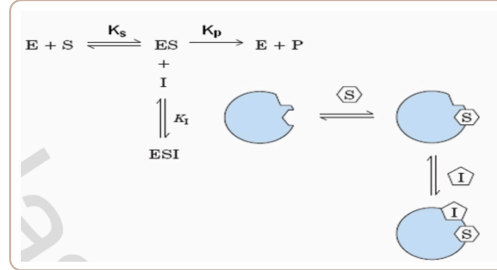
بلا تثبيط

D Competitive

التنافسي

EN In this scheme, the inhibitor binds only the ES complex to form ESI. This is: Q30

س30. في هذا المخطط يرتبط المثبط بالمعقد ES فقط ليكون ESI. هذا هو: AR



A Competitive inhibition

التثبيط التنافسي

B Uncompetitive inhibition

التثبيط الالاتنافسي

C Lineweaver-Burke plot

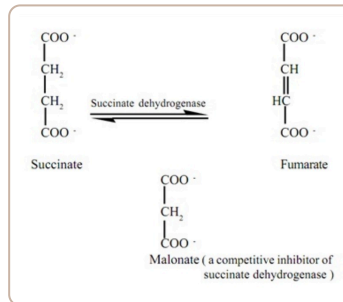
مخطط لاينوفر-بيرك

D Steady state

الحالة المستقرة

EN In this figure, malonate inhibits succinate dehydrogenase by: Q31

س31. في هذا الشكل يثبط المالونيت سكسينيت ديهيدروجينيز بـ: AR



A Competitive inhibition

التثبيط التنافسي

B Uncompetitive inhibition

التثبيط الالاتنافسي

C Denaturation

المسخ

D Covalent binding

الارتباط التساهمي

2

True / False

صح أو خطأ

EN In the Michaelis-Menten model, the free enzyme is regenerated after product formation. 1

True • صح

False • خطأ

في نموذج ميكائيلس-منتن يُعاد تكوين الإنزيم الحر بعد تكوين الناتج. AR

EN The Michaelis-Menten plot of V_0 against $[S]$ is a straight line. 2

True • صح

False • خطأ

رسم ميكائيلس-منتن لـ V_0 مقابل $[S]$ خط مستقيم. AR

EN In deriving the equation it is assumed that $[S] \gg [E]$. 3

True • صح

False • خطأ

عند اشتقاق المعادلة يُفترض أن $[E] \ll [S]$. AR

EN A large K_m means a high affinity of the enzyme for its substrate. 4

True • صح

False • خطأ

K_m الكبير يعني ألفة عالية للإنزيم لركيزته. AR

EN When $K_m = [S]$, $V_0 = \frac{1}{2} V_{max}$. 5

True • صح

False • خطأ

عندما $K_m = [S]$ تكون $V_0 = \text{نصف } V_{max}$. AR

EN When $K_m \gg [S]$, the reaction is zero order with respect to substrate. 6

True • صح

False • خطأ

عندما $K_m \gg [S]$ يكون التفاعل من الرتبة صفر بالنسبة للركيزة. AR

EN When $K_m \ll [S]$, $V_0 \approx V_{max}$ and the cell is not sensitive to $[S]$. 7

True • صح

False • خطأ

عندما $K_m \ll [S]$ تكون $V_0 \approx V_{max}$ ولا تكون الخلية حساسة لـ $[S]$. AR

EN Lineweaver and Burke took the reciprocal of the Michaelis-Menten equation. 8

True • صح

False • خطأ

أخذ لاينويفر وبرك مقلوب معادلة ميكائيلس-منتن. AR

EN In reversible inhibition, the enzyme regains activity when the inhibitor dissociates. 9

True • صح

False • خطأ

في التثبيط العكسي يستعيد الإنزيم فعاليته عند انفصال المثبط. AR

EN Competitive inhibition decreases V_{max} . 10

True • صح

False • خطأ

يُنقص التثبيط التنافسي V_{max} . AR

EN A competitive inhibitor may be a substrate derivative or a reaction product. 11

True • صح

False • خطأ

قد يكون المثبط التنافسي مشتقاً من الركيزة أو ناتجاً للتفاعل. 11

EN Malonate is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. 12

True • صح

False • خطأ

المالونيت مثبط تنافسي لسكسينيت ديهيدروجينيز. 12

EN An uncompetitive inhibitor binds the free enzyme E. 13

True • صح

False • خطأ

يرتبط المثبط اللاتنافسي بالإنزيم الحر E. 13

EN In uncompetitive inhibition, $V_{max I}$ is lower than V_{max} . 14

True • صح

False • خطأ

في التثبيط اللاتنافسي تكون $V_{max I}$ أقل من V_{max} . 14

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Small K_m = high or low affinity? 1

K_m صغير = ألفة عالية أم منخفضة؟ 1

EN First order vs zero order 2

الرتبة الأولى مقابل الرتبة صفر 2

EN Lineweaver-Burke intercepts 3

مقاطع خطوط لاينويفر-بيرك 3

EN Competitive inhibition: what changes?

4

التثبيط التنافسي: ما الذي يتغير؟

AR

EN Uncompetitive inhibition: what changes?

5

التثبيط اللا تنافسي: ما الذي يتغير؟

AR

EN Where does each inhibitor bind?

6

بماذا يرتبط كل مثبط؟

AR

EN Malonate vs fumarate in the SDH reaction

7

المالونيت مقابل الفيوماريت في تفاعل SDH

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Describe the Michaelis-Menten reaction model and equation.

1

صف نموذج ومعادلة ميكائيلس-منتن.

AR

EN List the assumptions made in deriving the Michaelis-Menten equation.

2

عدّد افتراضات اشتقاق معادلة ميكائيلس-منتن.

AR

EN Explain the relationship between V_0 , $[S]$ and K_m in three cases.

3

AR اشرح العلاقة بين V_0 و $[S]$ و K_m في ثلاث حالات.

EN Why is the Lineweaver-Burke plot used? Give its equation.

4

AR لماذا يُستخدم مخطط لاينويفر-بيرك؟ اكتب معادلته.

EN Define enzyme inhibitors and give the advantages of studying them.

5

AR عرّف مثبّطات الإنزيمات واذكر فوائدها.

EN Compare competitive and uncompetitive inhibition.

6

AR قارن بين التثبيط التنافسي واللاتنافسي.

EN Give a classic example of competitive inhibition.

7

AR اذكر مثالاً تقليدياً على التثبيط التنافسي.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 C	4 B	5 D	6 A	7 C	8 D
9 B	10 A	11 C	12 B	13 A	14 D	15 B	16 A
17 D	18 B	19 C	20 A	21 D	22 B	23 C	24 B
25 C	26 A	27 B	28 C	29 D	30 B	31 A	

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 True	10 False	11 True	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN High affinity: a small K_m (large k_1) means a bigger tendency of the enzyme to bind its substrate.

1

AR ألفة عالية: K_m الصغير (k_1 الكبير) يعني ميلاً أكبر للإنزيم للارتباط بركيزته.

EN $K_m \gg [S]: V_0 = V_{max}[S]/K_m \rightarrow$ first order, the cell is sensitive to $[S]$. $K_m \ll [S]: V_0 = V_{max} \rightarrow$ zero order, not sensitive.

2

AR $K_m \ll [S]: V_0 = V_{max}$ ← رتبة صفر وغير حساسة. $K_m \gg [S]: V_0 = V_{max}[S]/K_m$ ← رتبة أولى واخلية حساسة لـ $[S]$.

EN y-intercept = $1/V_{max}$; x-intercept = $-1/K_m$; slope = K_m/V_{max} . 3

AR المقطع الصادي = $V_{max}/1$ ؛ المقطع السيني = $-1/K_m$ ؛ الميل = K_m/V_{max} .

EN V_{max} is unchanged; apparent K_m increases ($K_m < K_{m app}$). On the double-reciprocal plot the lines meet at $1/V_{max}$ and the slope increases. 4

AR V_{max} ثابتة؛ K_m الظاهري يزداد ($K_m < K_{m app}$). وفي مخطط المقلوب المزدوج تلتقي الخطوط عند $V_{max}/1$ ويزداد الميل.

EN Both decrease: $V_{max} > V_{max I}$ and $K_m > K_{m app}$ (both divided by $1 + [I]/K_i$). 5

AR كلاهما ينخفض: $V_{max} > V_{max I}$ و $K_m > K_{m app}$ (كلاهما يُقسَم على $1 + [I]/K_i$).

EN Competitive: the free enzyme's active site (forms EI). Uncompetitive: the ES complex only (forms ESI). 6

AR التنافسي: بالموقع الفعال للإنزيم الحر (يكون EI). اللاتنافسي: بالمعقد ES فقط (يكون ESI).

EN Succinate → fumarate is the reaction; malonate is the competitive inhibitor. 7

AR السكسينيت ← الفيوماريت هو التفاعل؛ والمالونيت هو المثبط التنافسي.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Describe the Michaelis-Menten reaction model and equation. 1

E combines reversibly with S to form ES (k_1, k_{-1}), which breaks down to P (k_2), regenerating free E. $V_0 = V_{max}[S]/(K_m + [S])$, where V_0 = initial velocity, V_{max} = maximal velocity, $K_m = (k_{-1} + k_2)/k_1$, $[S]$ = substrate concentration. The V_0 -[S] plot is hyperbolic.

AR يتحد E عكسياً مع S ليكون ES (k_1, k_{-1}) الذي يتفكك إلى P (k_2) مع إعادة تكوين E الحر. $V_0 = V_{max}[S]/(K_m + [S])$ ، حيث V_0 السرعة الابتدائية، و V_{max} السرعة القصوى، و $K_m = (k_{-1} + k_2)/k_1$ و $[S]$ تركيز الركيزة. ورسم V_0 -[S] زائدي.

EN List the assumptions made in deriving the Michaelis-Menten equation. **2**

(a) $[S] \gg [E]$; (b) steady state: $[ES]$ does not change with time; (c) initial velocities are used, so the back reaction $P \rightarrow S$ is ignored; (d) K_m reflects the affinity of the enzyme for its substrate.

AR (أ) $[E] \ll [S]$ ؛ (ب) الحالة المستقرة: $[ES]$ لا يتغير مع الزمن؛ (ج) تُستخدم السرعات الابتدائية فيهمّل التفاعل العكسي $S \leftarrow P$ ؛ (د) K_m يعكس ألفة الإنزيم لركيزته.

EN Explain the relationship between V_0 , $[S]$ and K_m in three cases. **3**

$K_m = [S]$: $V_0 = \frac{1}{2}V_{max}$ (in vivo). $K_m \gg [S]$: $V_0 = V_{max}[S]/K_m$ — first order, the cell is sensitive to $[S]$. $K_m \ll [S]$: $V_0 = V_{max}$ — zero order, not sensitive.

AR $V_{max} = [S]$: $V_0 = \frac{1}{2}V_{max}$ (في الجسم الحي). $K_m \gg [S]$: $V_0 = V_{max}[S]/K_m$ — رتبة أولى والخلية حساسة لـ $[S]$. $K_m \ll [S]$: $V_0 = V_{max}$ — رتبة صفر وغير حساسة.

EN Why is the Lineweaver-Burke plot used? Give its equation. **4**

The hyperbolic curve does not always allow precise K_m determination; taking the reciprocal gives a straight line: $1/V_0 = (K_m/V_{max})(1/[S]) + 1/V_{max}$ (double-reciprocal plot).

AR لأن المنحني الزائدي لا يسمح دائماً بتحديد K_m بدقة؛ وأخذ المقلوب يعطي خطاً مستقيماً: $V_0 = 1 / ((K_m/V_{max})(1/[S]) + 1/V_{max})$ (مخطط المقلوب المزدوج).

EN Define enzyme inhibitors and give the advantages of studying them. **5**

Substances (compounds or ions) making the enzyme inactive by interfering with its ability to react with a substrate. Their study gives information on the active site, the mechanism of action, and possible physiological regulation.

AR مواد (مرّبات أو أيونات) تجعل الإنزيم غير فعال بالتداخل مع قدرته على التفاعل مع الركيزة. ودراسها تعطي معلومات عن الموقع الفعّال، وآلية العمل، والتنظيم الفسيولوجي المحتمل.

EN Compare competitive and uncompetitive inhibition. **6**

Competitive: I competes with S for the active site of free E; V_{max} unchanged; K_m app increased; LB lines meet at $1/V_{max}$. Uncompetitive: I binds ES only; V_{max} and K_m both decrease (divided by $1 + [I]/K_I$).

التنافسي: يتنافس I مع S على الموقع الفعال للإنزيم الحر؛ V_{max} ثابتة؛ K_m الظاهري يزداد؛ وتلتقي خطوط LB عند $V_{max}/1$. اللاتنافسي: يرتبط I بـ ES فقط؛ وتنخفض V_{max} و K_m كلاهما (يُقسَّمان على $(K_I/[I] + 1)$). **AR**

EN Give a classic example of competitive inhibition. **7**

Succinate dehydrogenase (succinate → fumarate) is competitively inhibited by malonate.

يُثَبِّط سكسينيت ديهيدروجينيز (السكسينيت ← الفيوماريت) تنافسياً بالمالونيت. **AR**